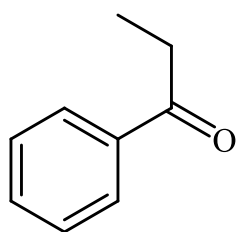
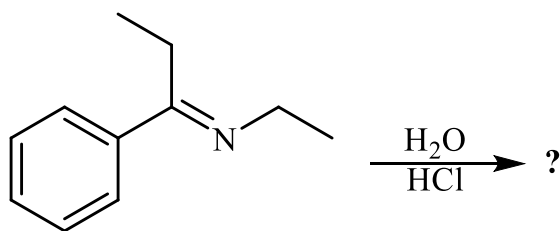
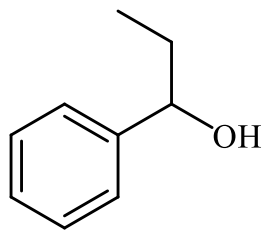


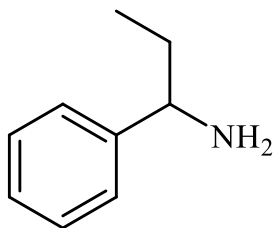
Câu 10.1. Lựa chọn sản phẩm chính của phản ứng sau đây:



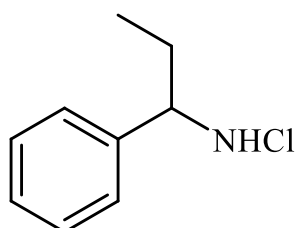
(I)



(II)



(III)



(IV)

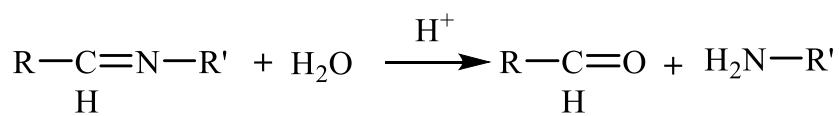
*A. I

B. II

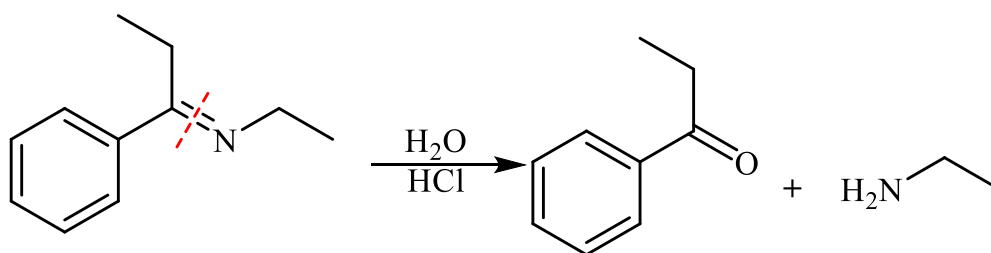
C. III

D. IV

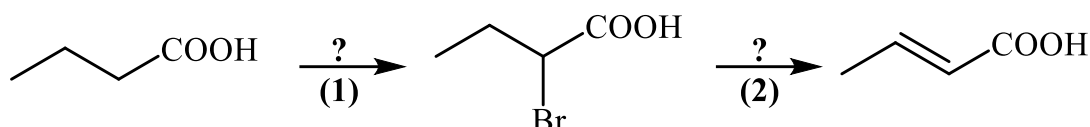
Giải thích: Phương trình tổng quát



Ta được



Câu 10.2. Lựa chọn điều kiện phản ứng phù hợp trong chuyển hóa butanoic acid thành 2-butenic acid dưới đây:



*A. (1) Br_2/P ; (2) $\text{CH}_3\text{O}^-/\text{t}^\circ$

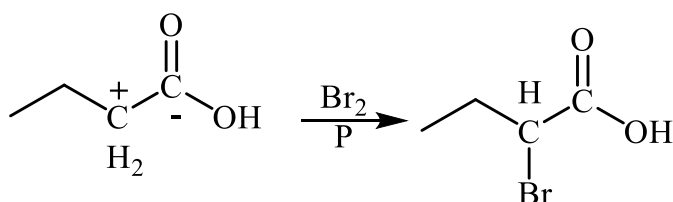
B. (1) Br_2/Fe ; (2) $\text{CH}_3\text{O}^-/\text{t}^\circ$

C. (1) $\text{Br}_2/h\nu$; (2) $\text{CH}_3\text{O}^-/\text{t}^\circ$

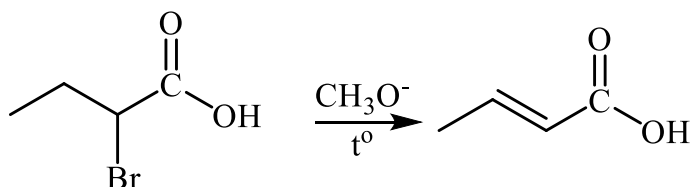
D. (1) Br_2 ; (2) $\text{CH}_3\text{O}^-/\text{t}^\circ$

Giải thích:

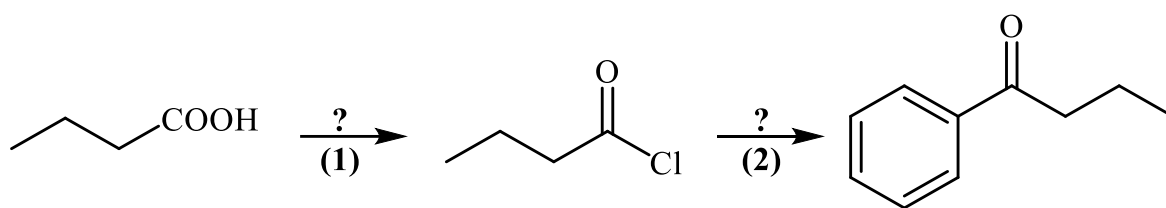
(1) phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon alpha bằng nguyên tử Br xảy ra khi có mặt Photpho đỏ



(2)



Câu 10.3. Lựa chọn điều kiện phản ứng phù hợp trong chuyển hóa butanoic acid thành phenyl propyl ketone dưới đây:



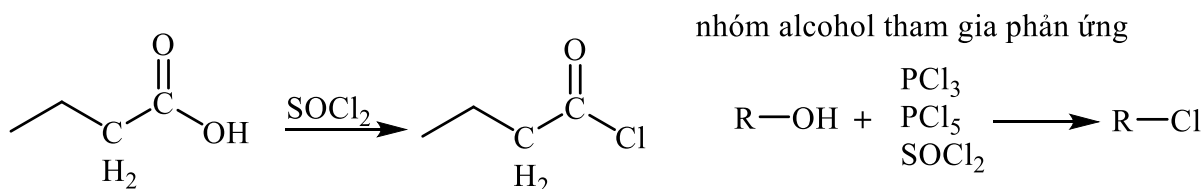
*A. (1) SOCl_2 ; (2) $\text{C}_6\text{H}_6/\text{AlCl}_3$

B. (1) SOCl_2 ; (2) $\text{C}_6\text{H}_6/\text{LiAlH}_4$

C. (1) NaBH_4 ; (2) $\text{C}_6\text{H}_6/\text{H}_2\text{CrO}_4$

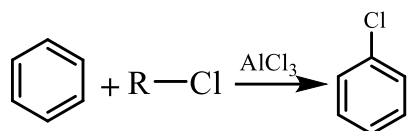
D. (1) AlCl_3 ; (2) $\text{C}_6\text{H}_6/\text{SOCl}_2$

Giải thích:

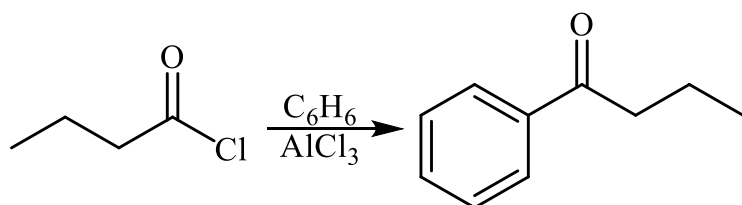


Sau đó

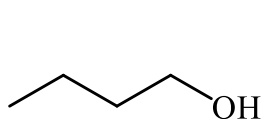
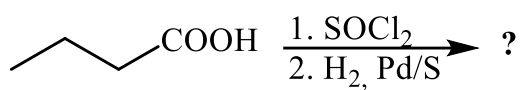
phản ứng Friedel-Crafts để điều chế Alkylbenzen



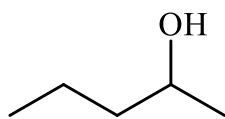
Tại vị trí nhóm halogen sẽ gắn vào vòng benzen



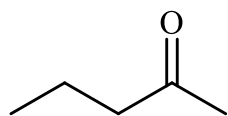
Câu 10.4. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



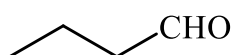
(I)



(II)



(III)



(IV)

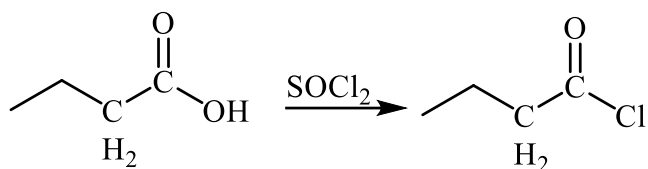
A. I

B. II

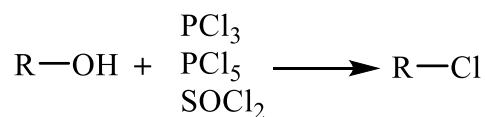
C. III

*D. IV

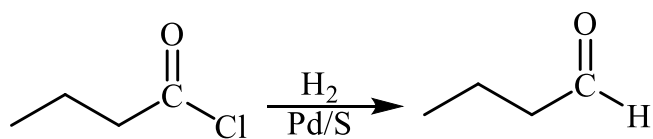
Giải thích:



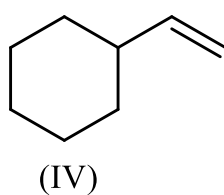
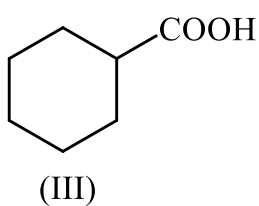
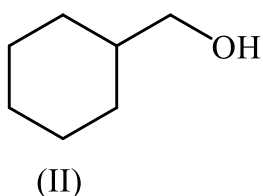
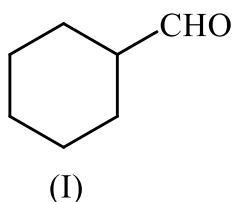
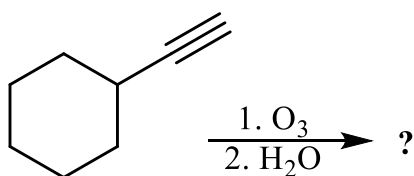
nhóm alcohol tham gia phản ứng



Sau đó



Câu 10.7. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



A. I

B. II

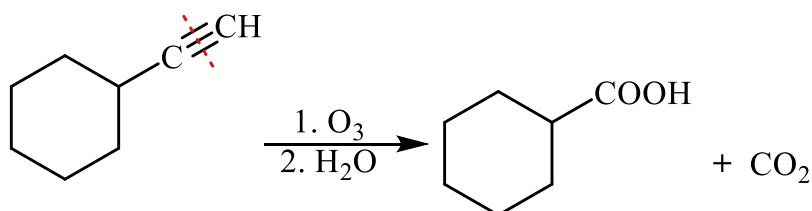
*C. III

D. IV

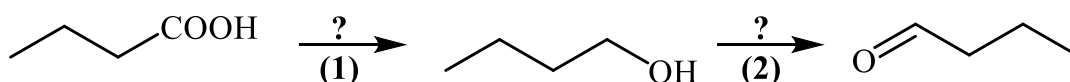
Giải thích:

- khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra tạo ra 2 acid và đứt mạch

- nếu liên kết 3 đầu mạch khi tác dụng với KMnO_4 đặc hay ozone thì ra acid và CO_2



Câu 10.8. Lựa chọn điều kiện phản ứng phù hợp trong chuyển hóa butanoic acid thành butanal dưới đây:



*A. (1) LiAlH_4 ; (2) $\text{PCC}/\text{CH}_2\text{Cl}_2$

B. (1) PCC/CCl_4 ; (2) H_2/Pd

C. (1) SOCl_2 ; (2) AlCl_3

D. (1) AlCl_3 ; (2) KMnO_4

Giải thích:

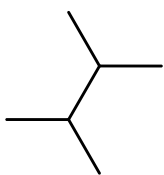
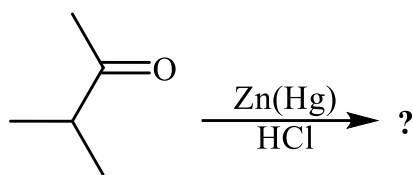
phương trình tổng quát: $\text{R}-\text{COOH} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{R}-\text{CH}_2\text{OH}$



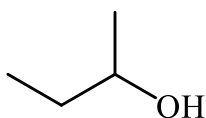
PCC là chất xúc tác oxi êm dịu, nó oxi ketone, alcohol dừng lại ở giai đoạn hình thành aldehyde chứ không bị oxi thành acid



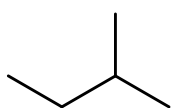
Câu 10.13. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



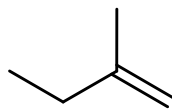
(I)



(II)



(III)



(IV)

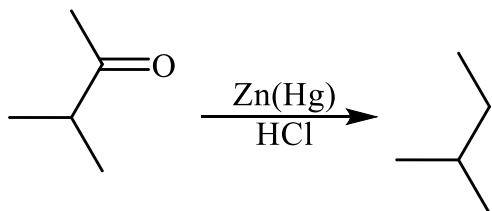
A. I

B. II

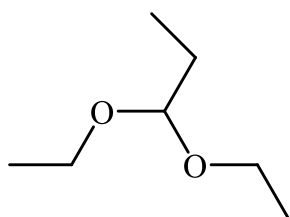
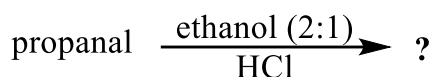
*C. III

D. IV

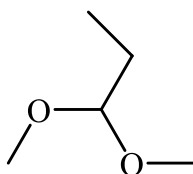
Giải thích: Các hợp chất aldehyde và ketone có thể được khử thành hydrocarbon theo hai cách khác nhau là dùng xúc tác $\text{NH}_2\text{NH}_2/\text{OH}^-$, t^0 hoặc Zn(Hg)/HCl . Chúng đều khiến gốc =O mất đi



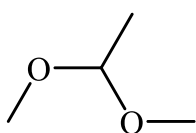
Câu 10.16. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



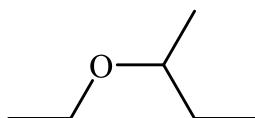
(I)



(II)



(III)



(IV)

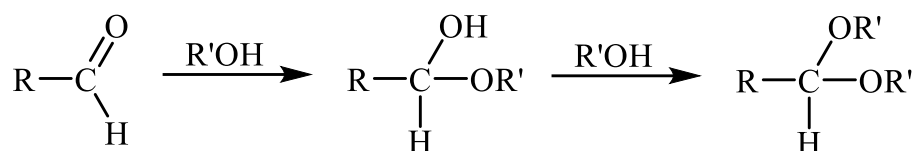
*A. I

B. II

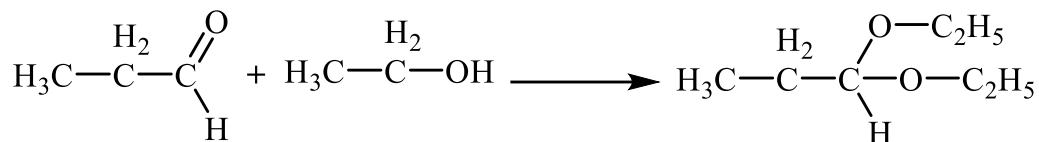
C. III

D. IV

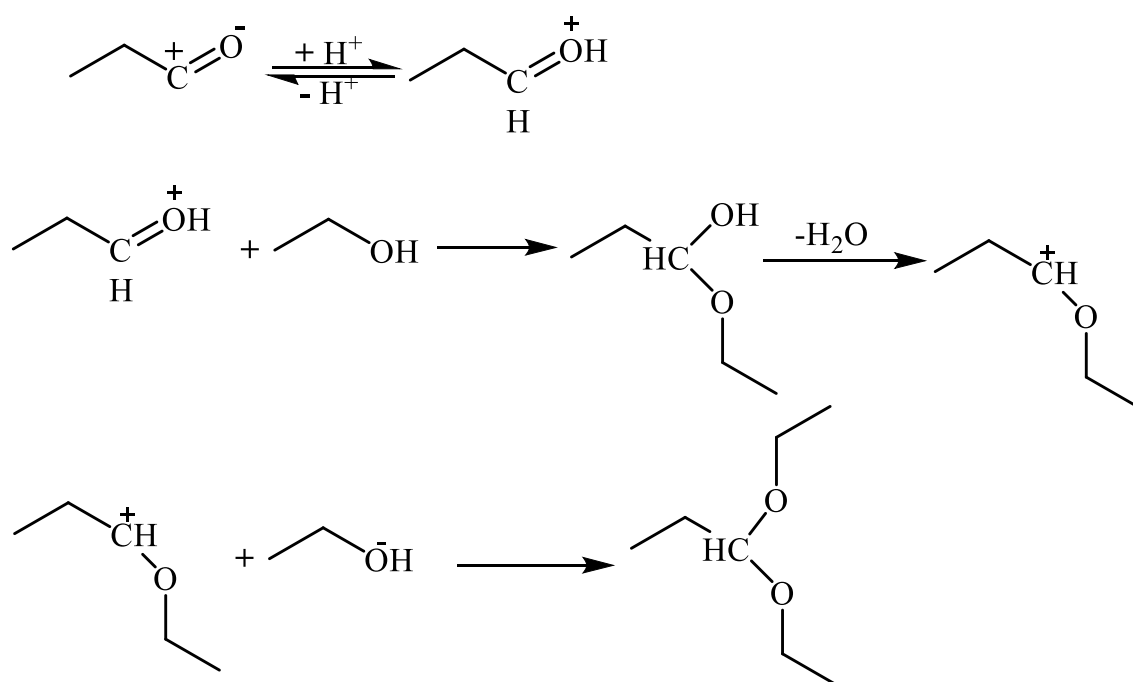
Giải thích: phương trình giữa aldehyde và alcohol



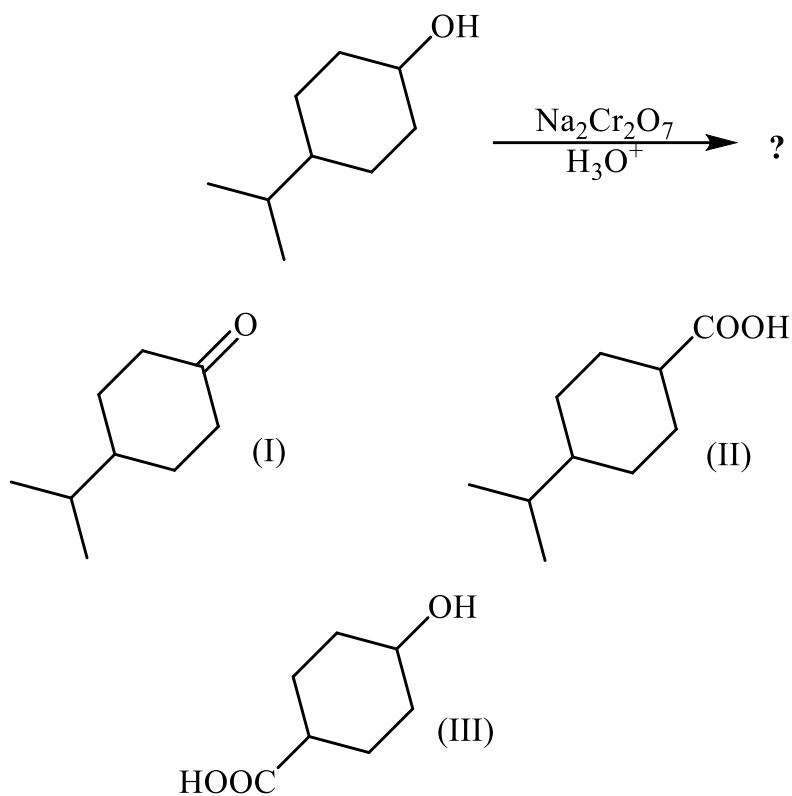
Theo phương trình trên ta được



Hoặc theo cơ chế được tóm tắt như sau



Câu 10.17. (trong chương alcohol) Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



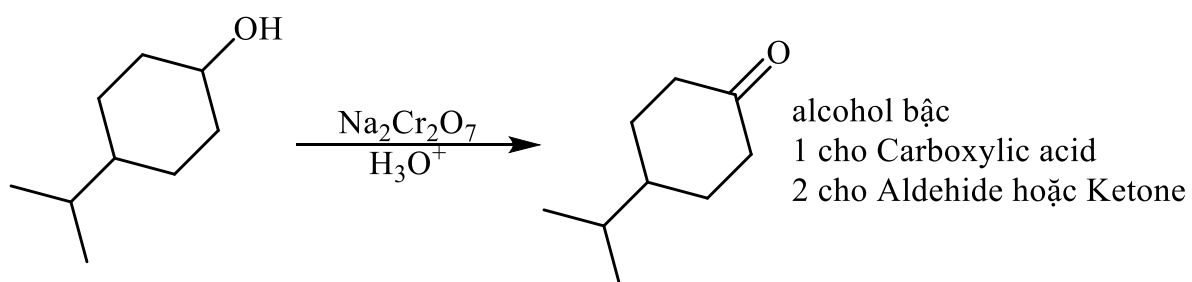
*A. I

B. II

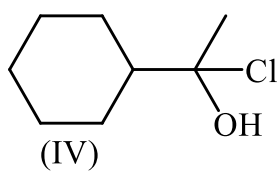
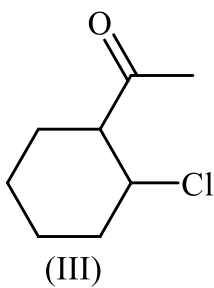
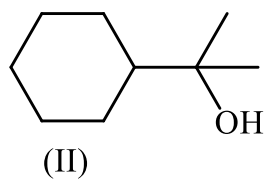
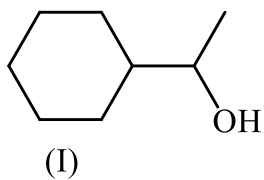
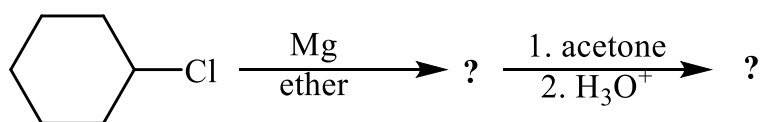
C. III

D. Không phản ứng

Giải thích: Phản ứng oxi xảy ra trên nhóm OH



Câu 10.18. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



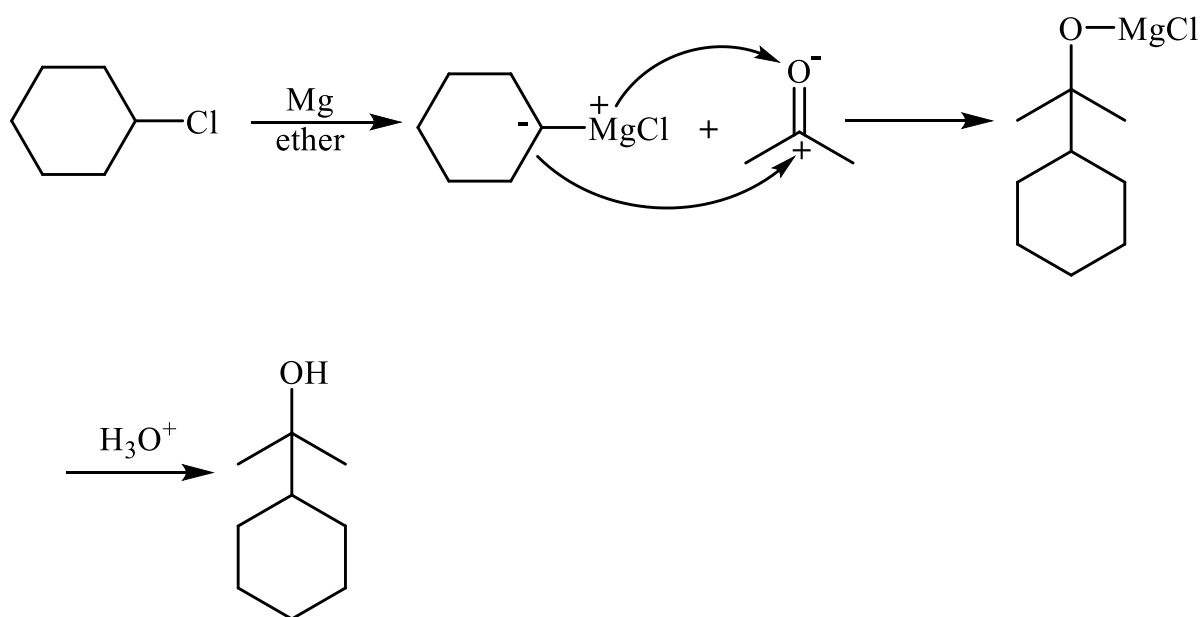
A. I

*B. II

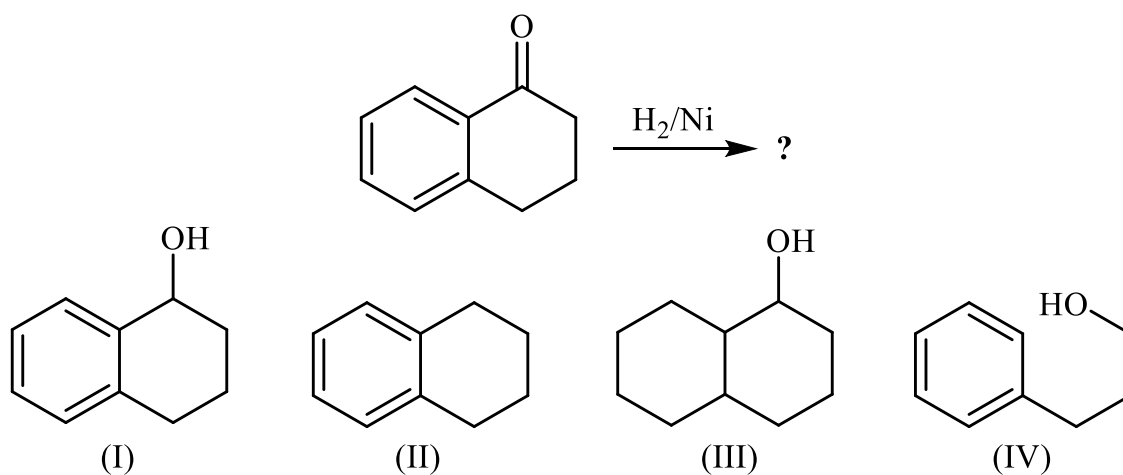
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 10.19. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



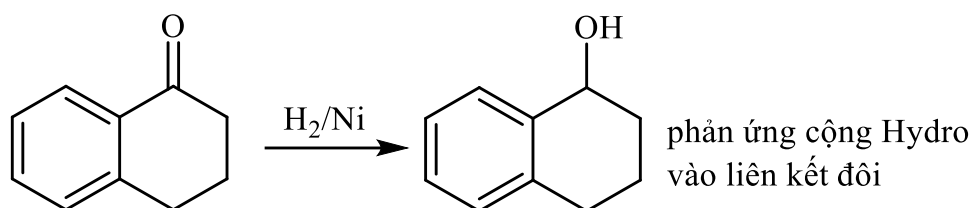
*A. I

B. II

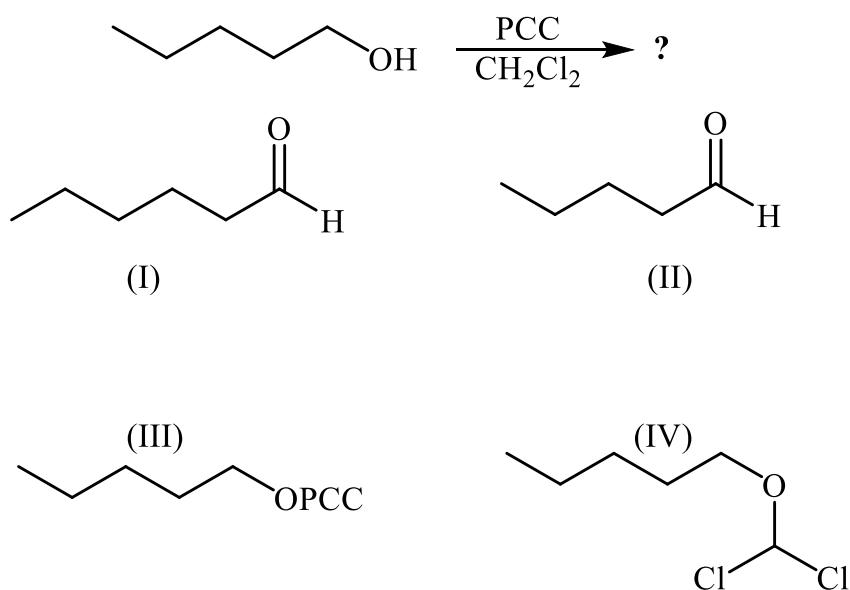
C. III

D. IV

Giải thích: Hydro hóa xúc tác



Câu 10.20. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



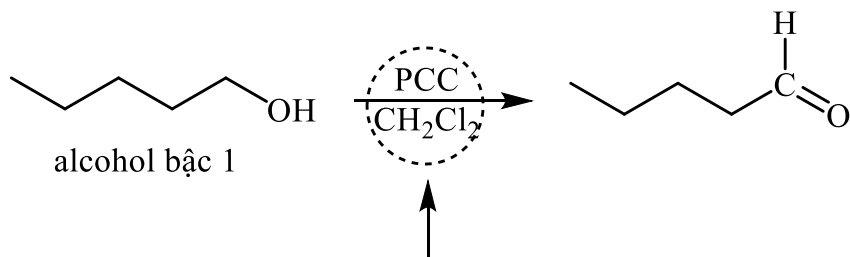
A. I

*B. II

C. III

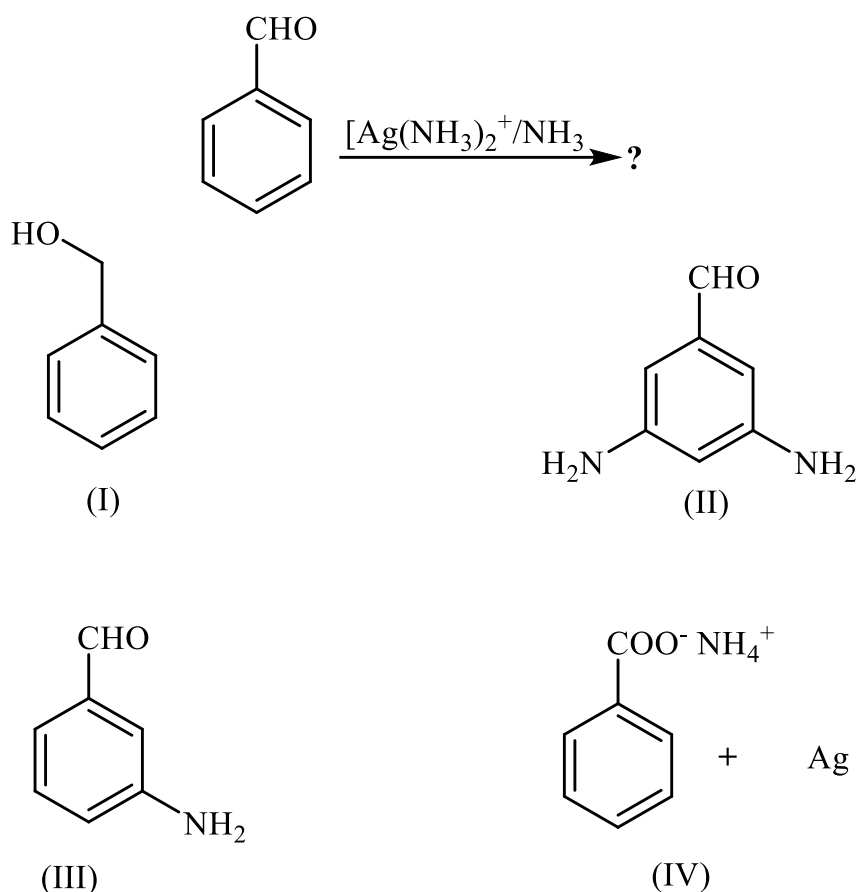
D. IV

Giải thích:



PCC là 1 xúc tác êm dịu,
nó oxh acohol thành:
bậc 1 -> aldehyde
bậc 2 -> ketone
bậc 3 -> ko bị oxh bởi PCC
nó oxh alcohol mà không biến
alcohol thành Carboxylic acid

Câu 10.22. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



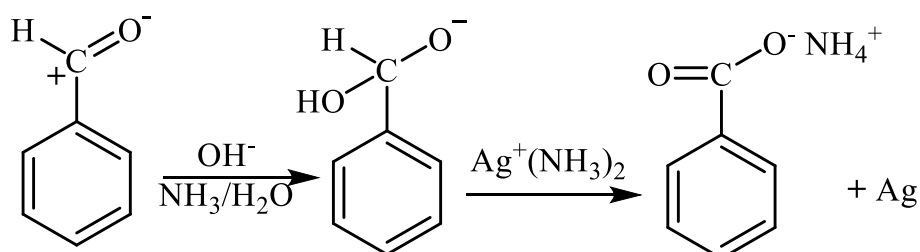
A. I

B. II

C. III

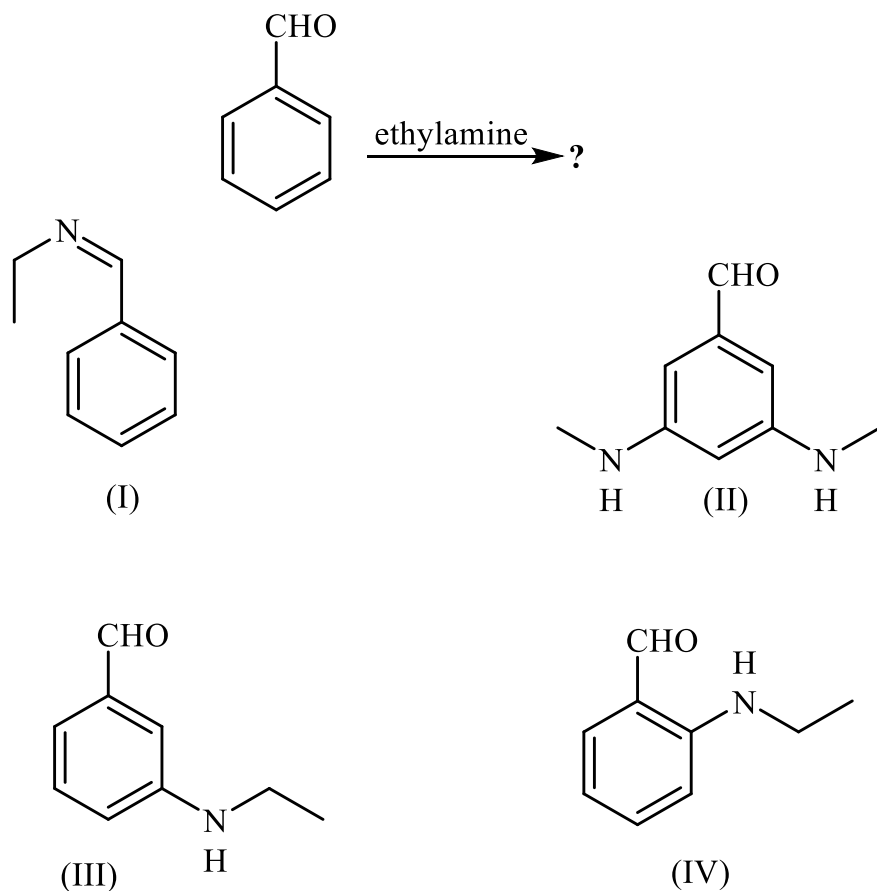
*D. IV

Giải thích: Oxy hóa aldehyde bằng tác nhân oxy hóa yếu như tác nhân Tollen $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+/\text{NH}_3$ mà không phản ứng với liên kết đôi



Câu 10.23. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:

Câu 10.24. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



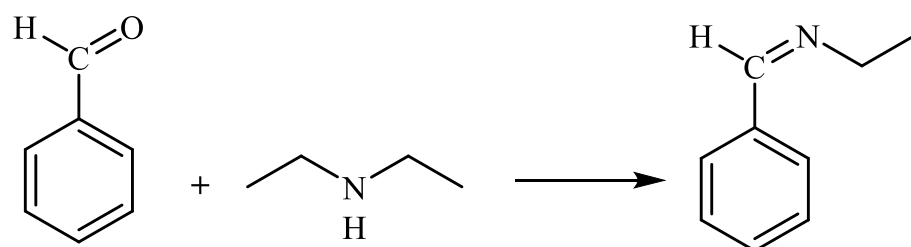
*A. I

B. II

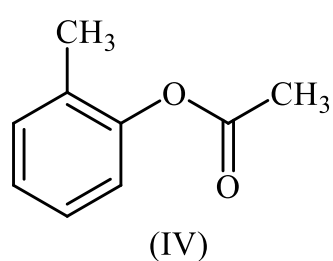
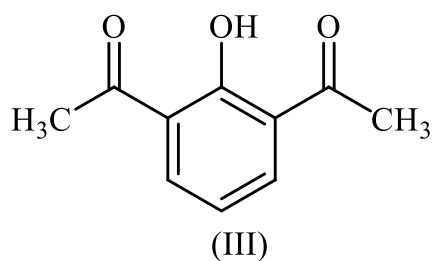
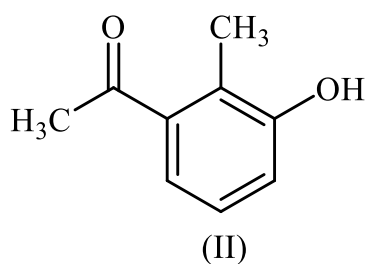
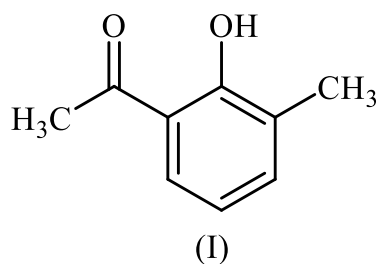
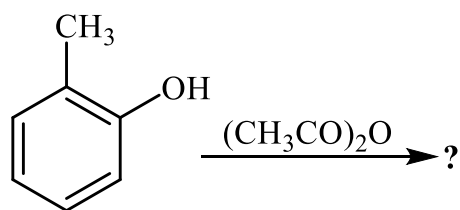
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 10.26. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



A. I

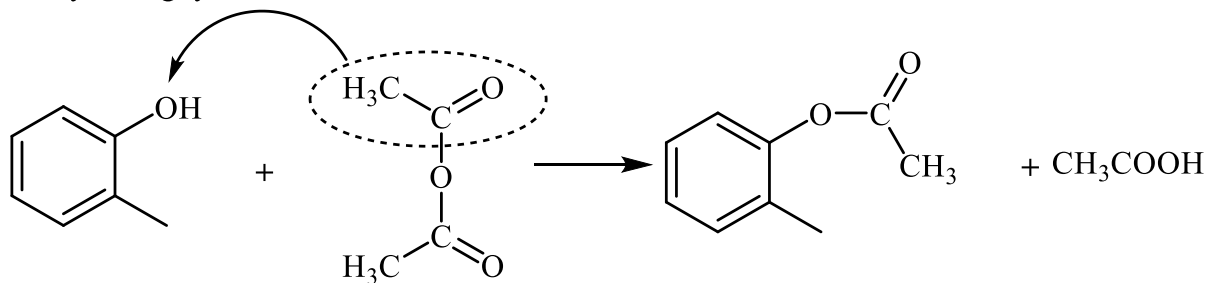
B. II

C. III

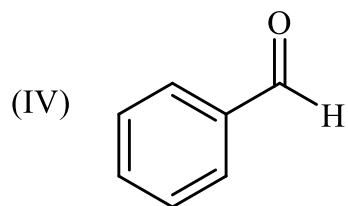
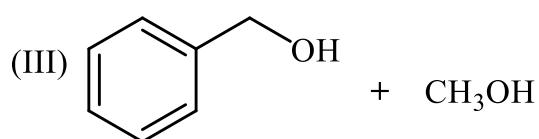
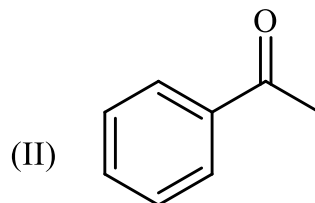
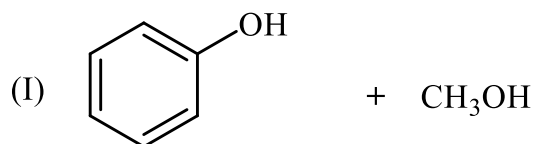
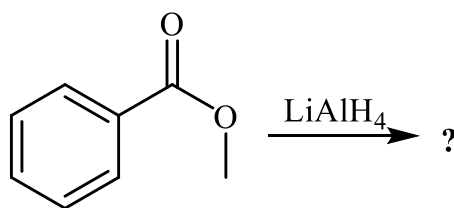
*D. IV

Giải thích:

Thay thế nguyên tử H của nhóm -OH



Câu 10.27. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



A. I

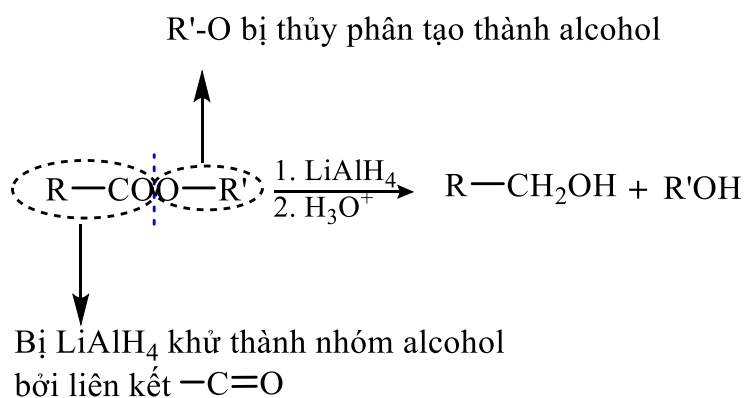
B. II

*C. III

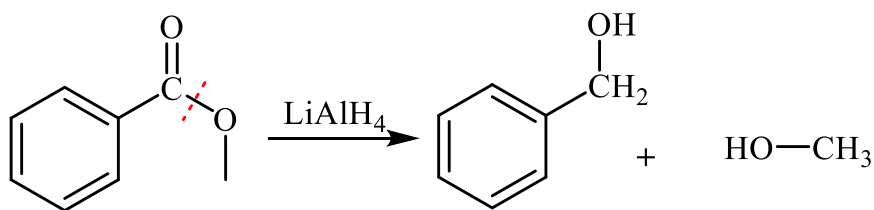
D. IV

Giải thích:

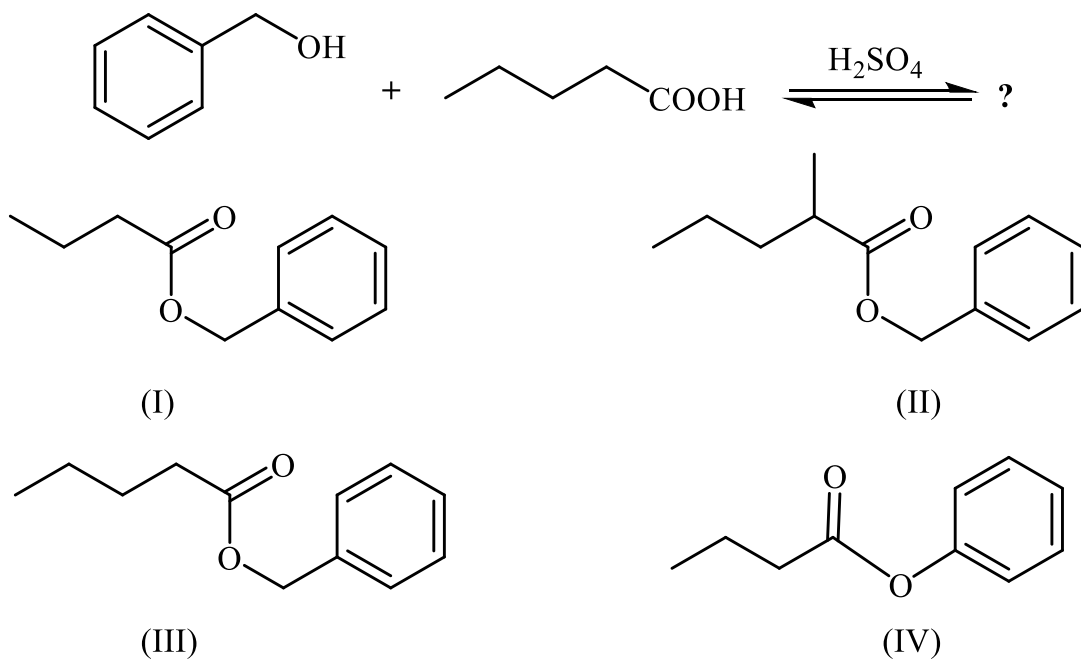
Ta có phương trình tổng quát



Nên ta được



Câu 10.29. (phản ứng este) Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



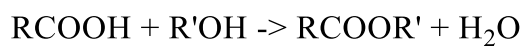
A. I

B. II

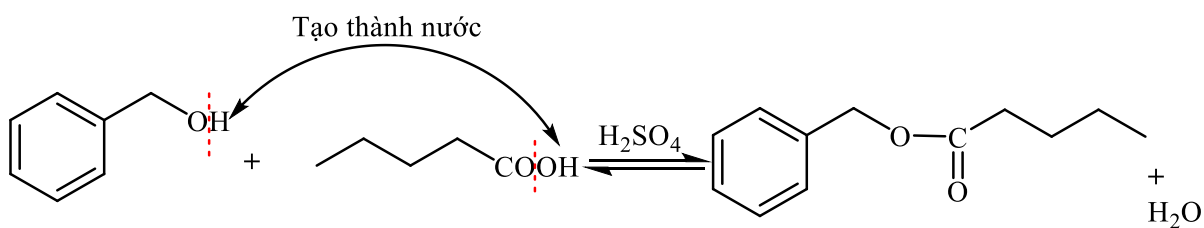
*C. III

D. IV

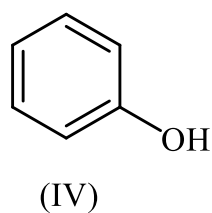
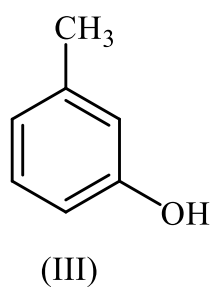
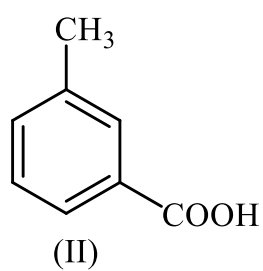
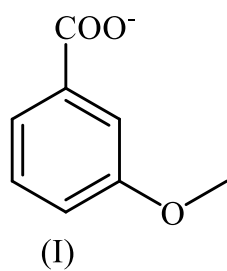
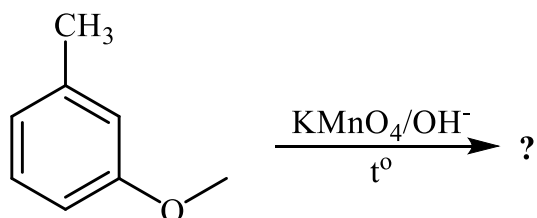
Giải thích: Phản ứng este



Ta được



Câu 10.32. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



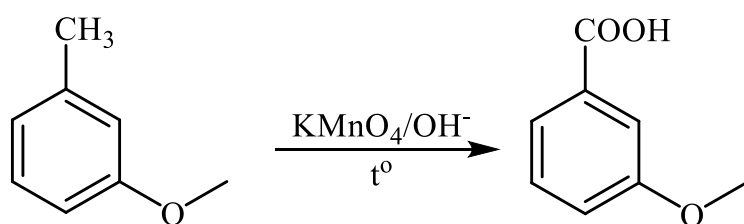
*A. I

B. II

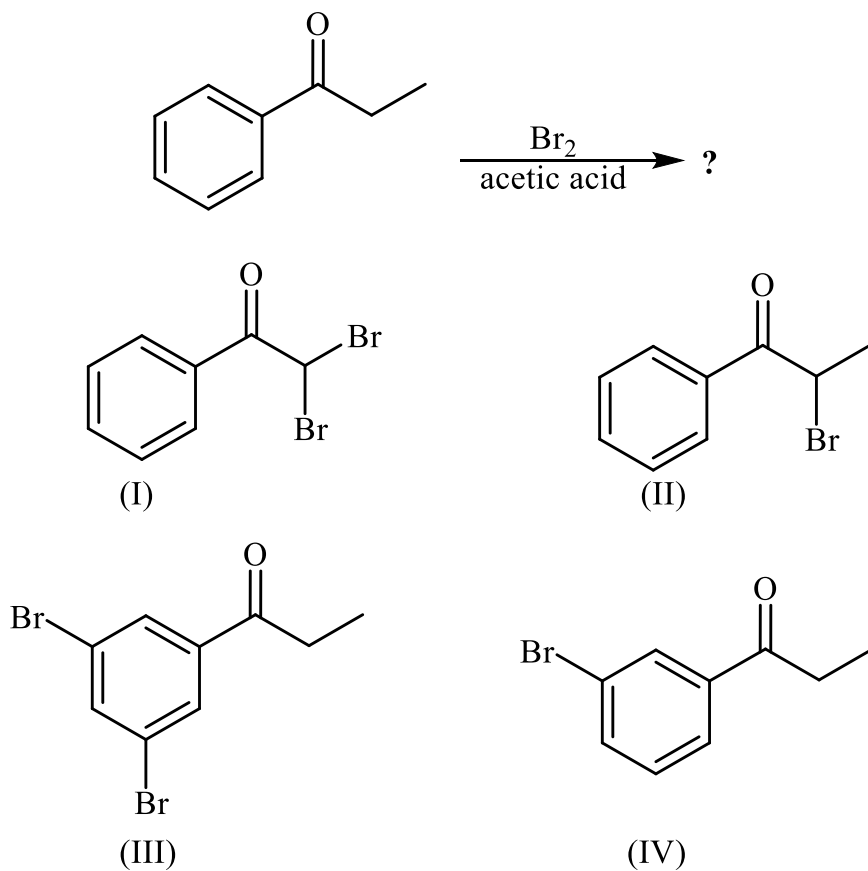
C. III

D. IV

Giải thích: KMnO_4 oxi nhóm alkyl gắn trên vòng benzen thành nhóm acid



Câu 10.38. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



A. I

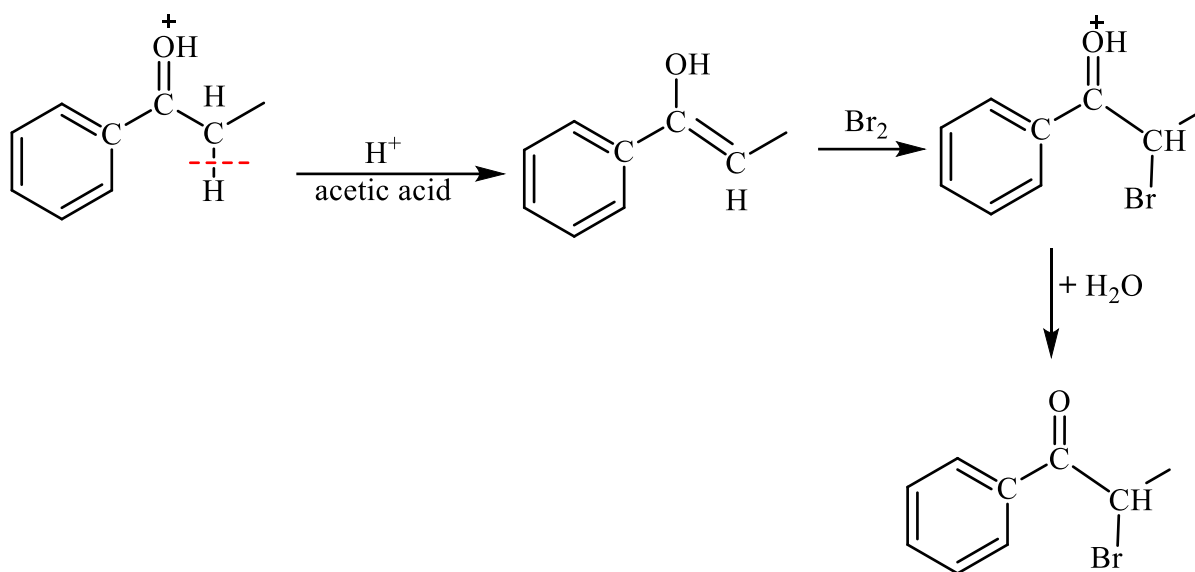
*B. II

C. III

D. IV

Giải thích:

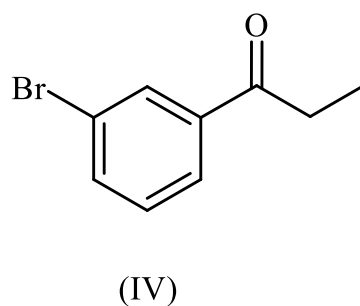
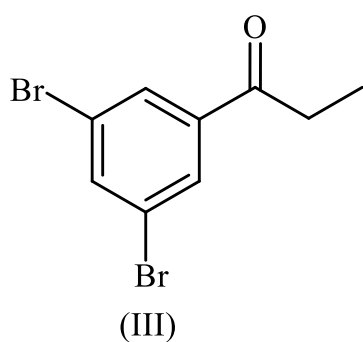
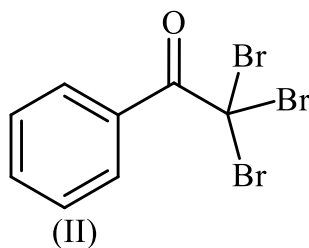
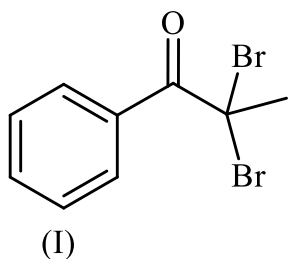
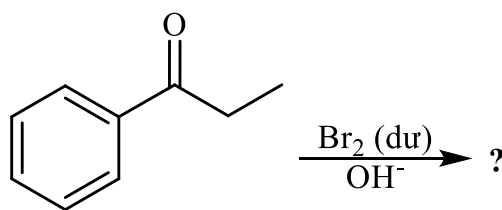
-Phản ứng trong môi trường acid: Phân tử nước đóng vai trò một base có tác dụng tách proton ở vị trí carbon α . Sau đó là giai đoạn cộng một nguyên tử halogen vào vị trí carbon α của liên kết đôi $C=C$ theo cơ chế cộng hợp ái điện tử. Cuối cùng là giai đoạn tách proton hình thành sản phẩm thế



Hoặc nhớ nhanh

- Môi trường Base: Thế 2 nguyên tử halogen phía Carbon alpha
- Môi trường Acid: Thế 1 nguyên tử halogen phía Carbon alpha

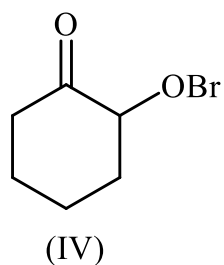
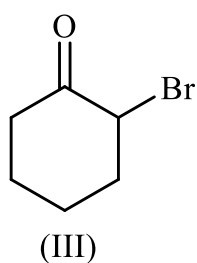
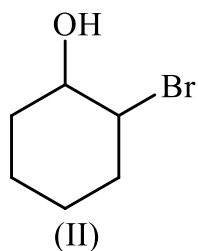
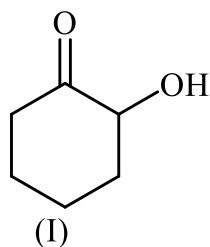
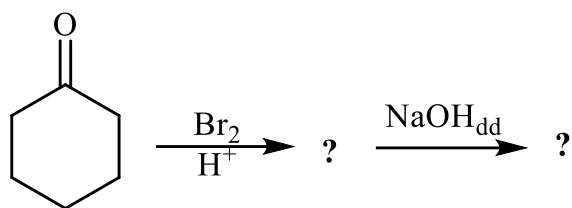
Câu 10.39. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



- *A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

Giải thích:

- Phản ứng trong môi trường base: base có tác dụng tách proton ở vị trí carbon alpha, Tiếp theo là giai đoạn cộng hợp ái điện tử một nguyên tử halogen vào vị trí carbon alpha của liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, hình thành sản phẩm thế một nguyên tử halogen. Các quá trình này tiếp tục diễn ra cho đến khi tất cả nguyên tử hydrogen ở vị trí alpha đều bị thay thế.



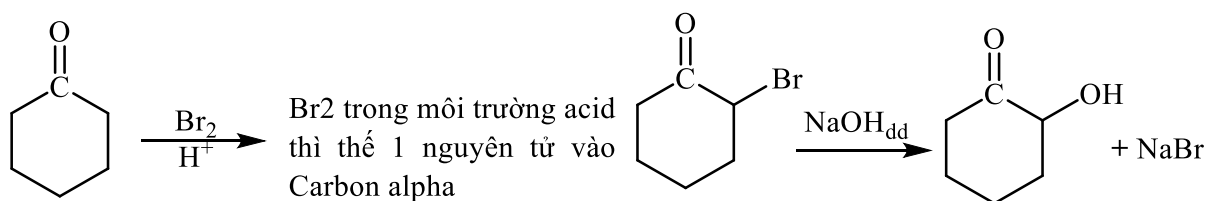
*A. I

B. II

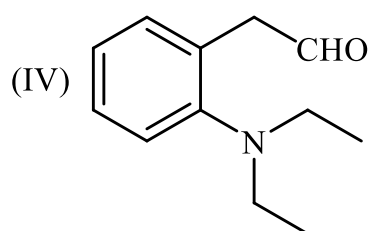
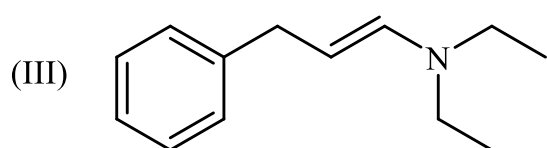
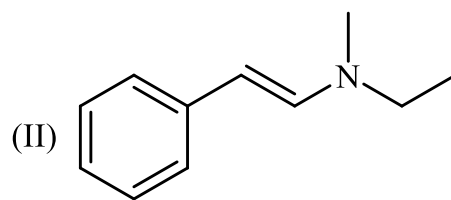
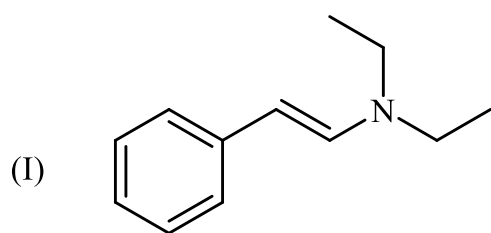
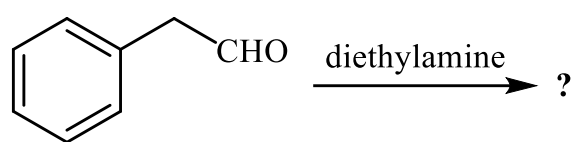
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 10.40. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



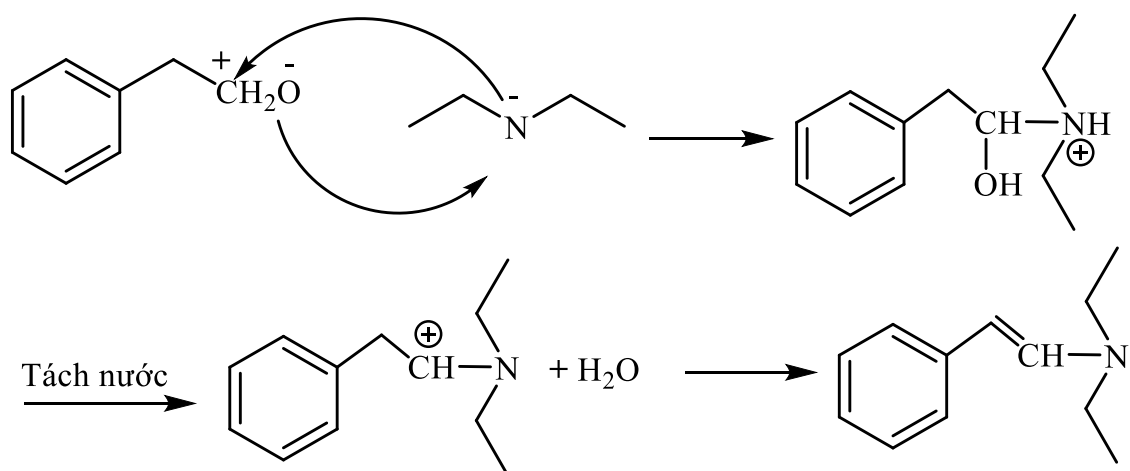
*A. I

B. II

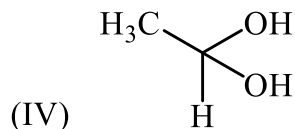
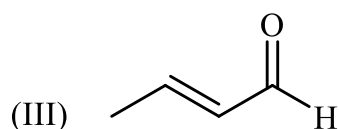
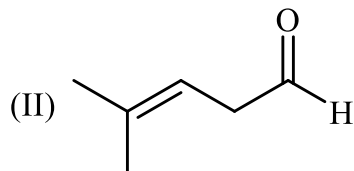
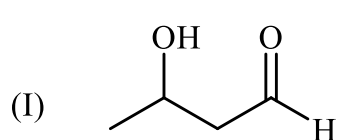
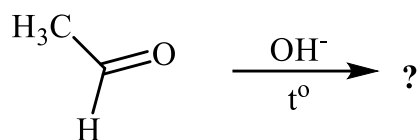
C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 10.41. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



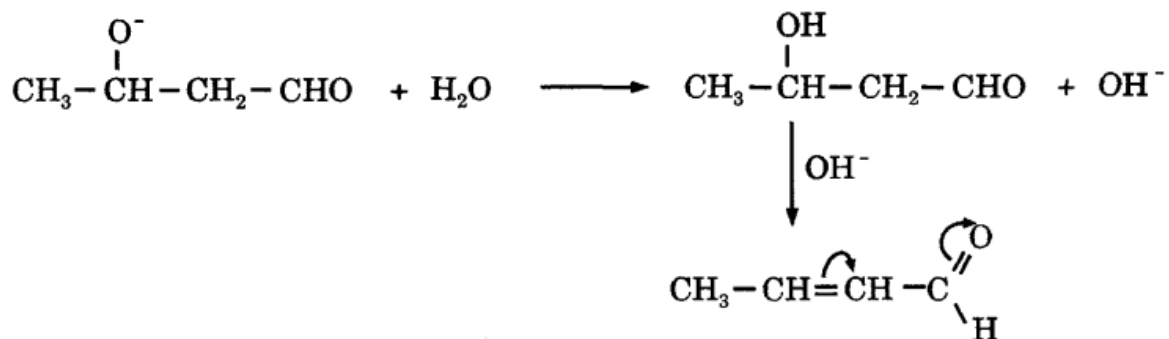
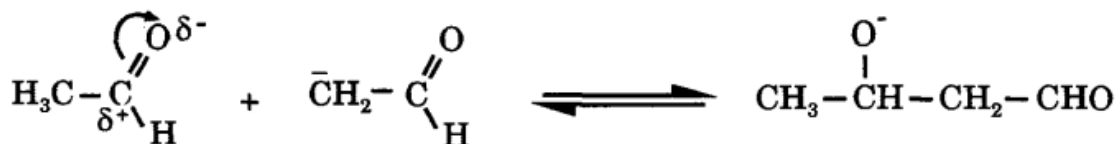
A. I

B. II

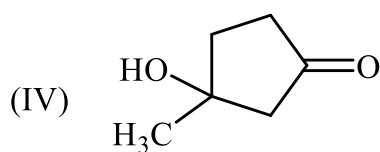
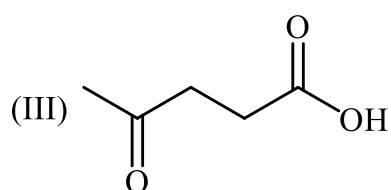
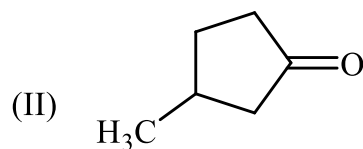
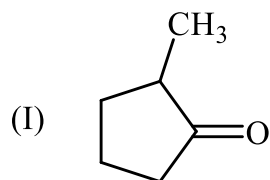
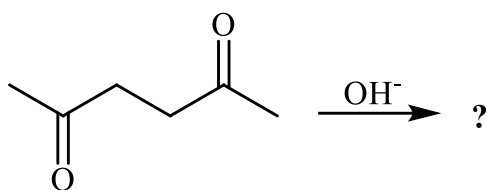
*C. III

D. IV

Giải thích:



Câu 10.42. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



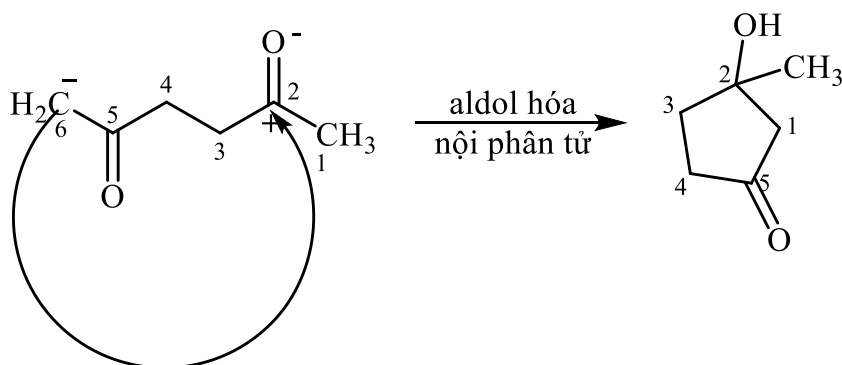
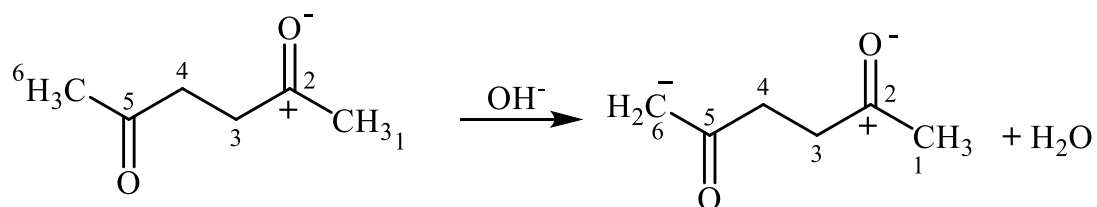
A. I

B. II

C. III

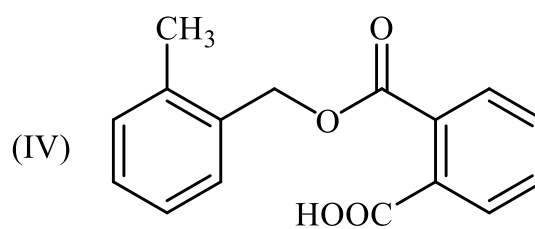
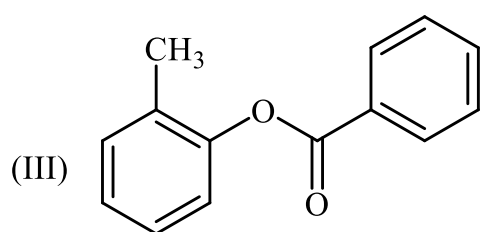
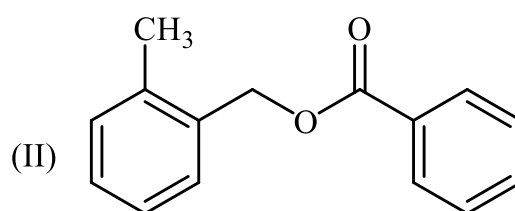
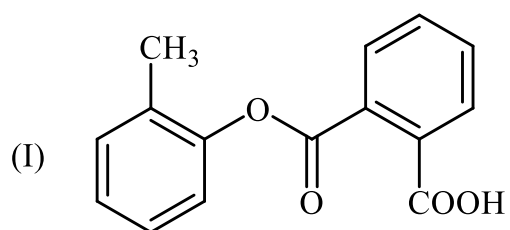
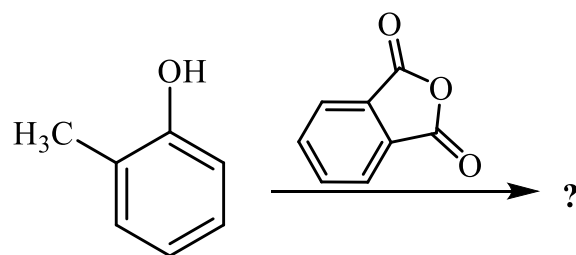
*D. IV

Giải thích: Phản ứng aldol hóa nội phân tử



Câu

10.43. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



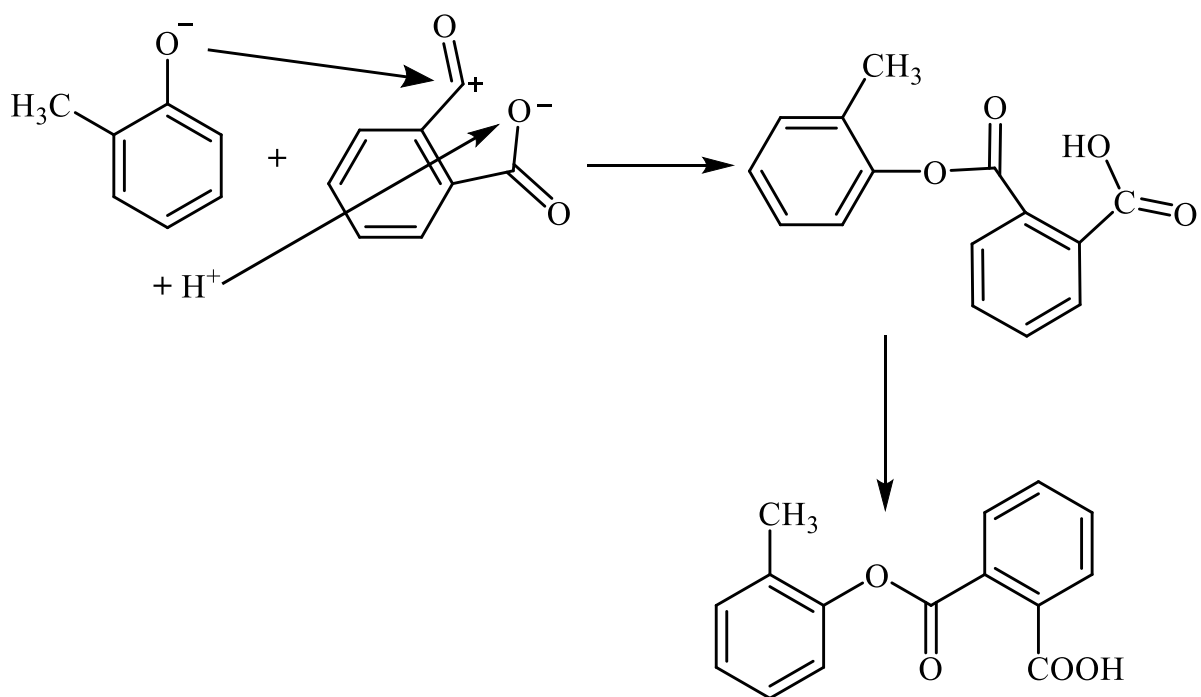
*A. I

B. II

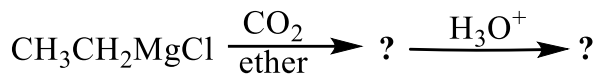
C. III

D. IV

Giải thích:

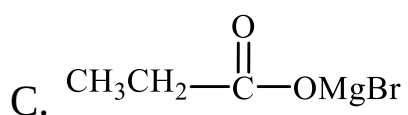


Câu 10.44. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



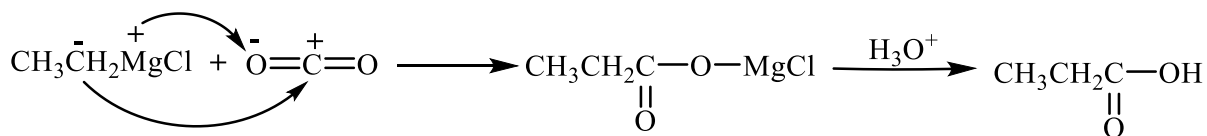
*A. propionic acid

B. acetic acid

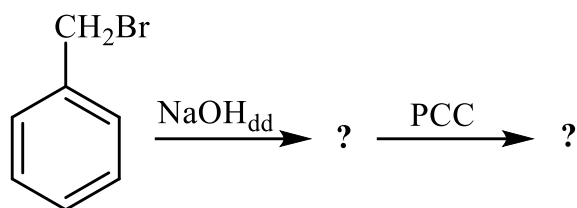


D. CH_3CH_2Cl

Giải thích:



Câu 10.45. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



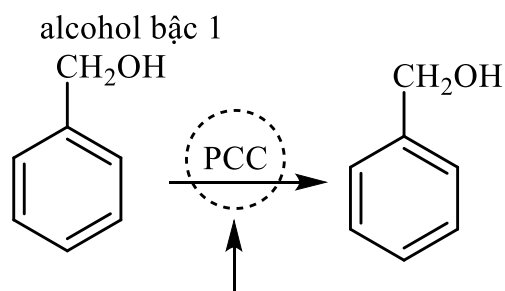
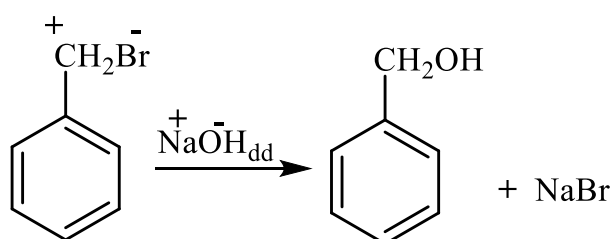
*A. Benzaldehyde

B. Phenol

C. o-Bromophenol

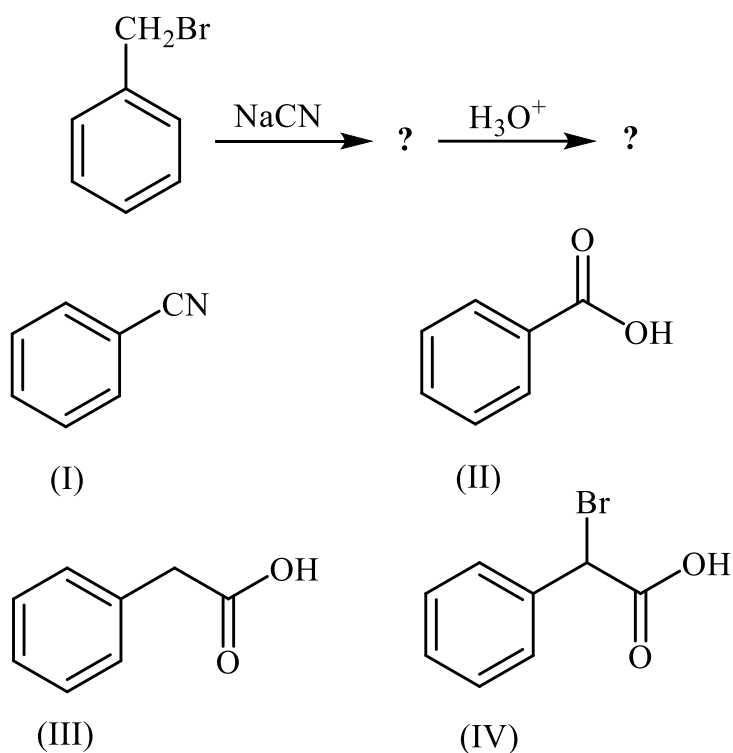
D. p-Bromophenol

Giải thích:



PCC là 1 xúc tác êm dịu,
 nó oxi alcohol thành:
 bậc 1 $\rightarrow$ aldehyde
 bậc 2 $\rightarrow$ ketone
 bậc 3 $\rightarrow$ ko bị oxi bởi PCC
 nó oxi alcohol mà không biến
 alcohol thành Carboxylic acid

Câu 10.47. Lựa chọn sản phẩm chính cuối cùng cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



A. I

B. II

*C. III

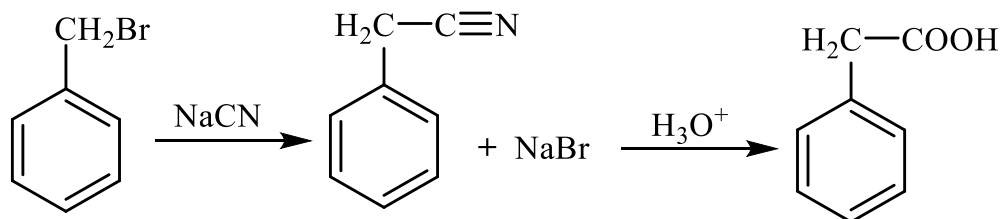
D. IV

Giải thích:

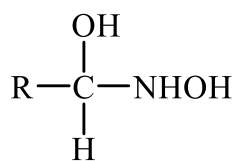
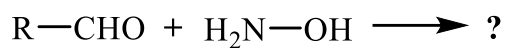
- Các dẫn xuất, alkyl halide (halogenua) tham gia phản ứng với các tác nhân như NaCN hoặc KCN hình thành các hợp chất nitrile

Nitrile : $\text{—C}\equiv\text{N}$

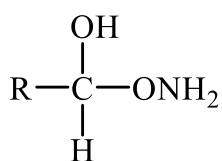
- Các hợp chất nitrile có thể bị thủy phân trong môi trường acid hoặc base mạnh ở nhiệt độ cao để hình thành các carboxylic acid tương ứng



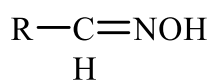
Câu 10.51. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



(I)



(II)



(III)

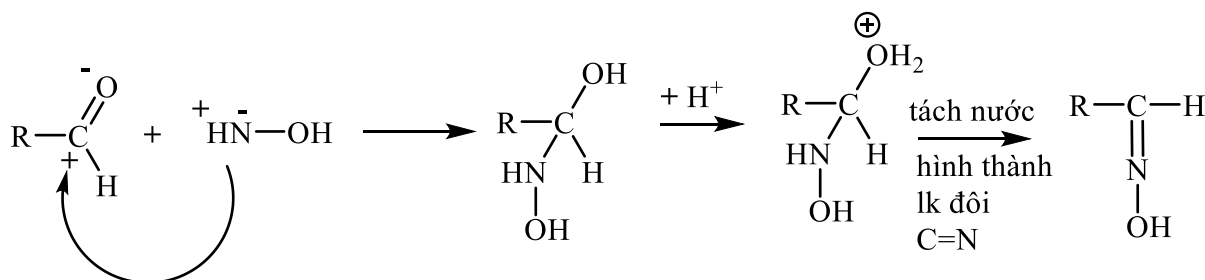
A. I

B. II

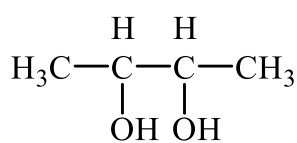
*C. III

D. I và III

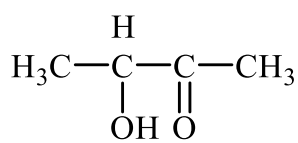
Giải thích:



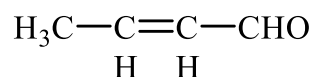
Câu 10.52. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng ngưng tụ giữa 2 phân tử CH_3CHO :



(I)



(II)



(III)

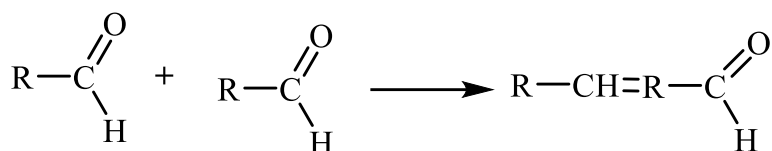
A. I

B. II

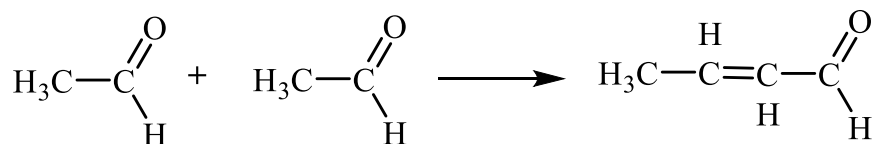
*C. III

D. I và II

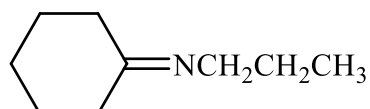
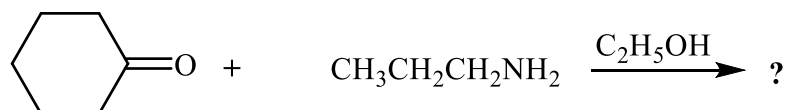
Giải thích: Đối với phản ứng aldol hóa 2 phân tử carbonyl như nhau thì:



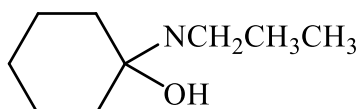
Nên ta được:



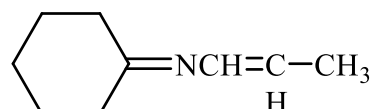
Câu 10.54. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



(I)



(II)



(III)

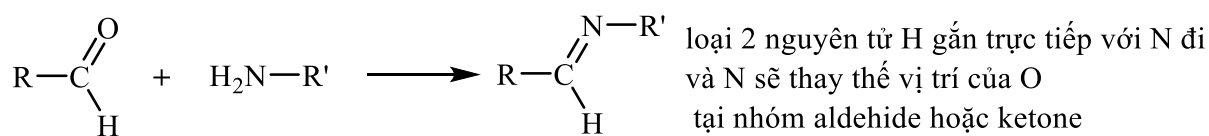
*A. I

B. II

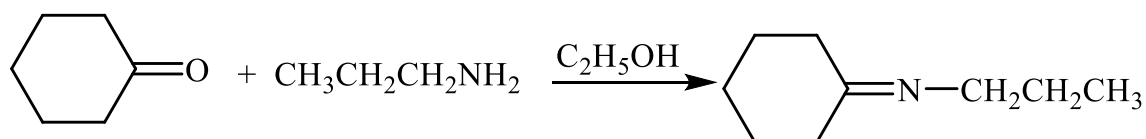
C. I, II

D. II, III

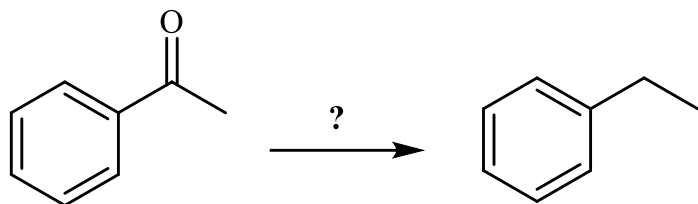
Giải thích: Ta có phương trình tổng quát đối với amin bậc 1



Nên ta được

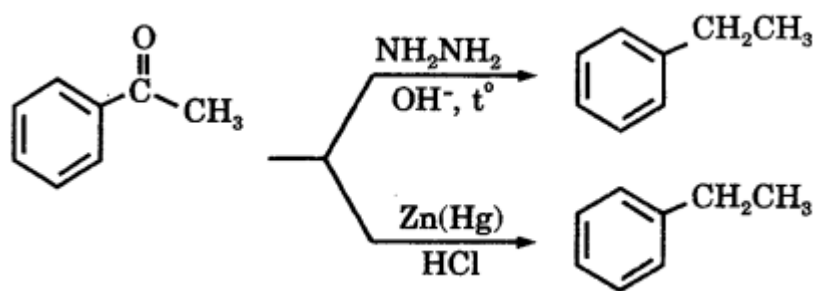


Câu 10.55. Lựa chọn các điều kiện phù hợp nhất cho phản ứng có thể hoàn thành bằng hai phương pháp:

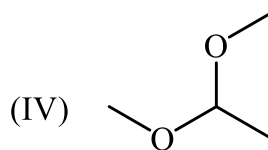
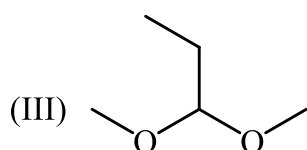
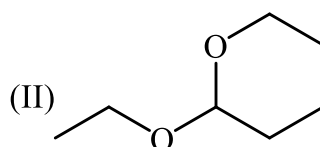
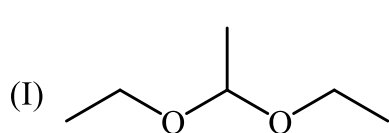


- *A. $\text{NH}_2\text{NH}_2/\text{OH}^-$, t° hoặc Zn(Hg)/HCl
- B. $\text{NH}_2\text{NH}_2/\text{OH}^-$, t° hoặc $\text{H}_2/\text{Pt (C}_2\text{H}_5\text{OH)}$
- C. $\text{H}_2/\text{Pt (C}_2\text{H}_5\text{OH)}$ hoặc Zn(Hg)/HCl
- D. $\text{NaBH}_4 (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$ hoặc Zn(Hg)/HCl

Giải thích: Các hợp chất aldehyde và ketone có thể được khử thành hydrocarbon theo hai cách khác nhau là dùng xúc tác $\text{NH}_2\text{NH}_2/\text{OH}^-$, t° hoặc Zn(Hg)/HCl . Khiến gốc $=\text{O}$ mất đi



Câu 10.57. Lựa chọn sản phẩm chính cho phản ứng theo sơ đồ dưới đây:



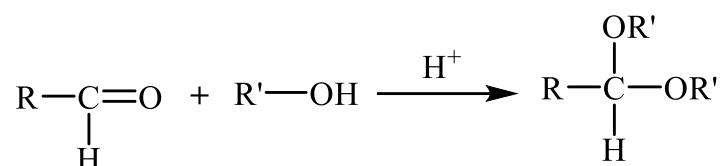
*A. I

B. II

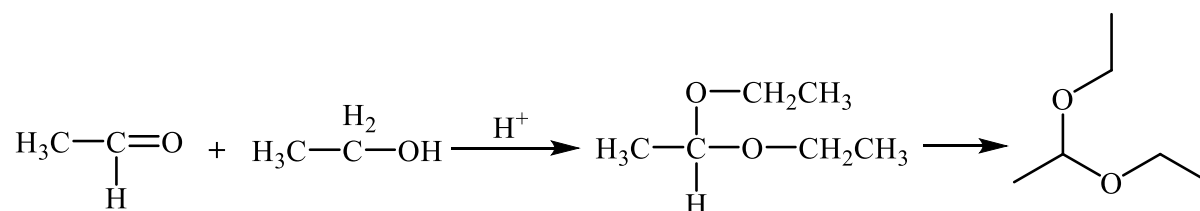
C. III

D. IV

Giải thích: Ta có phương trình tổng quát



Ta được



Câu 10.59. Phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng đến tính acid để sắp xếp tính acid theo thứ tự **giảm dần** của các chất formic acid, acetic acid, chloroacetic acid:

A. formic acid > chloroacetic acid > acetic acid

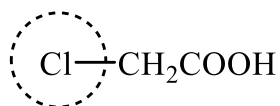
*B. chloroacetic acid > formic acid > acetic acid

C. chloroacetic acid > acetic acid > formic acid

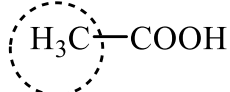
D. formic acid > acetic acid > chloroacetic acid

Giải thích: Nhóm hút làm tăng tính acid, nhóm đẩy làm giảm tính acid

nhóm hút



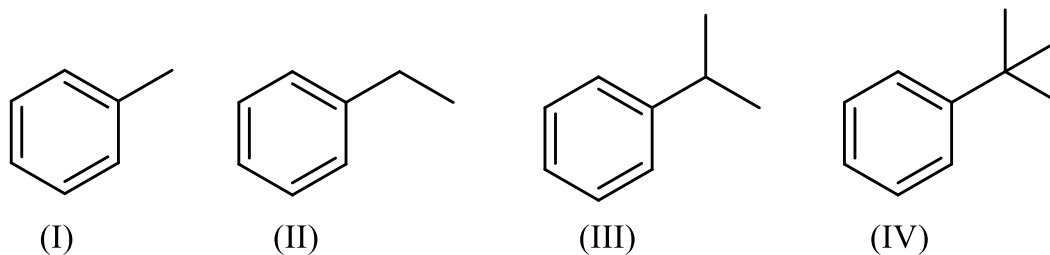
HCOOH



nhóm đẩy

chloroacetic acid > formic acid > acetic acid

Câu 10.60. Chọn tác chất để có thể điều chế benzoic acid bằng các phản ứng oxi với KMnO_4 (t°):



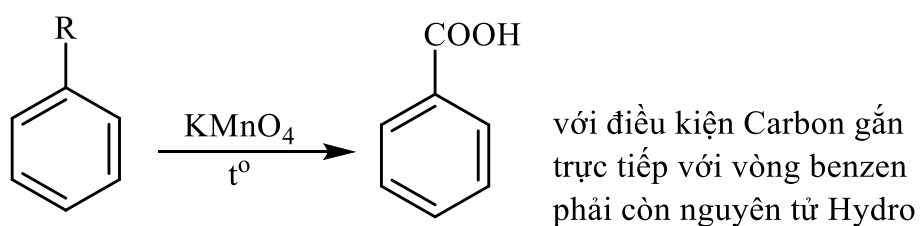
*A. I, II, III

B. I, II, IV

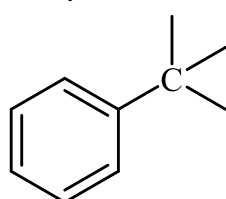
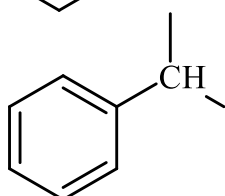
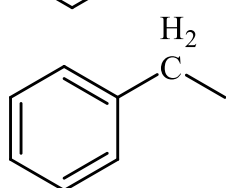
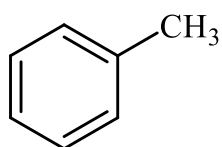
C. II, III, IV

D. I, III, IV

Giải thích: gốc alkyl (còn hydro) gắn với vòng benzen sẽ bị oxy hóa thành nhóm carboxyl



Nên ta được



Không còn nguyên tử hydro ở
carbon gắn trực tiếp vào vòng
=> không bị oxi thành acid